CÉGEP De Chicoutimi

LIVRABLE 1 : CAHIER DES CHARGES

PARTAGE DE DÉPENSES - Dév. App. Avancé | 420-D60-CH | Gr. 01

Henri Pitre & Tommy-Frédérique Bernaquez
2026-02-13

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES 2
1. CARACTÉRISATION DU CLIENT 4
1.1 Identification du client 4
1.2 Profil des utilisateurs 4
1.3 Contexte organisationnel 4
2. BESOIN ET CONTEXTE 6
2.1 Origine de la demande 6
2.2 Problématique entraînant le besoin 6
2.3 Cas d'utilisation type 6
2.4 Liste de besoin explicites 6
2.5 Bénéfices attendus 7
3. ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE 8
3.1 Plateforme cible 8
3.2 Spécifications minimales du système 8
3.3 Environnement de développement 8
4. ACTEURS DU SYSTÈME 9
4.1 Utilisateur principal (Gestionnaire) 9
4.2 Participant 9
4.3 Acteur Alternatif : Super-Participant 9
5. FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME 10
5.1 Gestion des participants 10
5.2 Gestion des activités 10
5.3 Gestion des dépenses 11
5.4 Gestion des remboursements 11
5.5 Gestion des données 12
6. FAISABILITÉ DES SOLUTIONS PROPOSÉES 13
6.1 SOLUTION A – APPLICATION WEB 13
6.2 SOLUTION B – APPLICATION NATIVE AVEC BASE DE DONNEES 13
6.3 SOLUTION C – APPLICATION NATIVE SANS BASE DE DONNEES 13
7. SOLUTION RECOMMANDÉE ET ARGUMENTATION 14
7.1 Adéquation aux besoins du client 14

7.2 Simplicité de déploiement et d'utilisation 14
7.3 Coût total de possession nul 14
7.4 Format de données ouvert et pérenne 14
7.5 Argumentation 14
8. PLAN DE TRAVAIL ET ÉCHÉANCIER 16
8.1 Méthodologie de développement 16
8.2 Phases du projet 16
Livrables 16
Échéance 16
APPROBATIONS 18

1. CARACTÉRISATION DU CLIENT

1.1 Identification du client

Type de client :	Un groupe d'amis qui cherchent un moyen simple et efficace pour partager les dépenses liées à leurs activités communes
Taille du groupe cible :	3 à 10 personnes par activité, ou plus *Note :* *Dans la mesure où plus il y a de participants, plus il y a de données à entrer.* *La limite de groupe cible se fixe alors à la limite humaine de capacité à saisir des données (ou à la patience qui s'y rattache…)*

1.2 Profil des utilisateurs

Définition des utilisateurs :	Particuliers qui organisent régulièrement des activités communes (sorties, voyages, événements) et souhaitent simplifier le partage des dépenses. Ils possèdent des compétences informatiques limitées et recherchent pour cette raison une solution numérique simple et intuitive.
Exemple de situation utilisateur :	Simon, Vincent et Marie se font une soirée cinéma. Simon apporte une pizza qu'il a payé 30$. Vincent loue le film sur Netflix pour 6$. Et Marie fournit le popcorn qui lui a coûté 3$. Au moment de faire les comptes, ils entrent ces dépenses dans le système pour cette activité et l'application les informe que Vincent doit 7$ à Simon et que Marie doit 10$ à Simon.

1.3 Contexte organisationnel

L'application sera utilisée dans un contexte informel lors ou à la suite d'une ou de plusieurs activités réalisées entre plusieurs humains, demandant une contribution monétaire à part égale de tous les participants.

Il est attendu de l'application qu'elle garde en mémoire les activités passées et puisse en créer de nouvelles qui seront également sauvegardées. Les dites activités doivent absolument être en mesure d'être modifiées en tout temps minimalement pour modifier les dépenses et règlements de compte.

2. BESOIN ET CONTEXTE

2.1 Origine de la demande

Ce projet répond au besoin exprimé par un groupe d'amis qui cherchent un moyen simple et efficace pour partager les dépenses liées à leurs activités communes. Actuellement, les calculs sont effectués manuellement ou via des applications génériques non adaptées, ce qui entraîne des erreurs, des oublis et une perte de temps considérable.

2.2 Problématique entraînant le besoin

Les difficultés rencontrées incluent :

- Absence d'un outil (dans ce cas : d'une calculatrice commune) intuitif et rapide
- Calculs manuels inutilement longs et ayant une grande possibilité d'erreurs
- L'accumulation de plusieurs activités rend le suivi complexe et fatigant
- Le compte des remboursements effectués peut facilement être perdu
- L'historique des transactions est un enfer bureaucratique
  (Pas autant que SAAQClic, mais proche)

2.3 Cas d'utilisation type

Exemple concret :

Simon, Vincent et Marie organisent une soirée cinéma. Simon apporte une pizza qu'il a payée 30$. Vincent loue le film sur Netflix pour 6$. Marie fournit le popcorn qui lui a coûté 3$.

Au moment de faire les comptes, ils entrent ces dépenses dans le système pour cette activité, et l'application les informe automatiquement que Vincent doit 7$ à Simon et que Marie doit 10$ à Simon.

En résumé, l'application s'occupe de garder en tête les dépenses individuelles, et d'égaliser chacune de celles-ci pour que chacun paie à part égale. L'application doit simplement faire office de calculatrice et informer les participants des comptes à payer, il ne doit pas gérer les paiements. Cependant, il doit offrir la possibilité de mettre à jour les comptes advenant un dépôt, un changement ou un remboursement d'une ou de plusieurs parts des participants de l'activité.

2.4 Liste de besoin explicites

Ainsi, voici la liste de besoin auxquels l'application doit répondre :

- Ajouter, supprimer et afficher les participants, avec consultation des détails (dépenses, activités, soldes).
- Créer et modifier des activités en précisant le nom, la date, la description et les participants, avec affichage d'un résumé.
- Ajouter, modifier ou supprimer des dépenses, avec vérification du montant et du payeur.
- Calculer automatiquement les parts équitables et générer les remboursements optimaux.
- Afficher un rapport clair des remboursements pour chaque activité, avec mise à jour en cas de modification ou remboursement.
- Sauvegarder et récupérer toutes les données depuis un fichier XML valide, avec vérification de l'intégrité et gestion des erreurs.
- Interface simple et intuitive, navigation claire, possibilité d'imprimer ou partager les rapports.
- Garantir la précision des calculs et la persistance des données après fermeture de l'application.

2.5 Bénéfices attendus

- Gain de temps significatif dans la gestion des dépenses
- Élimination des erreurs de calcul
- Amélioration de la transparence financière entre amis
- Réduction des conflits liés aux remboursements
- Historique complet des dépenses et des remboursements

3. ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE

3.1 Plateforme cible

Système d'exploitation : Microsoft Windows (Version 10 et ultérieure)

Type d'application : Application native Windows (De bureau)

Architecture : Application sans serveur, avec enregistrement fichier local

3.2 Spécifications minimales du système

- Un ordinateur sous Windows ayant les spécifications minimales pour rouler le système d'exploitation (De ce même fait l'application en elle-même)
- Un espace de stockage suffisant pour un fichier de sauvegarde
- Un espace de stockage suffisant pour installer l'application

3.3 Environnement de développement

Langage de programmation : C# (.NET 8)

IDE: Microsoft Visual Studio Community

Framework UI : WPF (Windows Presentation Foundation)

Stockage des données : Fichiers XML (sans base de données)

4. ACTEURS DU SYSTÈME

4.1 Utilisateur principal (Gestionnaire)

Rôle : Gestionnaire des dépenses

Description : Personne qui utilise l'application pour enregistrer les dépenses, gérer les participants et consulter les rapports de remboursement.

- Saisir les informations des participants
- Créer et gérer les activités
- Enregistrer les dépenses associées aux activités
- Consulter les rapports de remboursement
- Sauvegarder et récupérer les données

4.2 Participant

Rôle : Personne impliquée dans les activités

Description : Membre du groupe qui participe aux activités et effectue ou reçoit des remboursements.

Caractéristiques :

- Possède un nom d'utilisateur unique dans le système
- Peut avoir effectué des dépenses pour le groupe
- Peut devoir de l'argent à d'autres participants

Commenté [HP1]: À clarifier dans Livrable2

4.3 Acteur Alternatif : Super-Participant

Rôle : Personne impliquée dans les activités, et ayant la capacité de créer des activités et de modifier celles qui lui appartiennent.

Description : Membre du groupe qui participe aux activités et effectue ou reçoit des remboursements. Peut également utiliser l'application pour enregistrer les dépenses, gérer les participants et consulter les rapports de remboursement des activités qu'il a *lui-même* créé.

Caractéristiques :

- Possède un nom d'utilisateur unique dans le système
- Peut avoir effectué des dépenses pour le groupe
- Peut devoir de l'argent à d'autres participants

Commenté [HP2]: À clarifier dans Livrable2

Responsabilités :

- Saisir les informations des participants de sa propre activité
- Créer et gérer les activités qu'il a créé
- Enregistrer les dépenses associées aux activités
- Consulter les rapports de remboursement
- Sauvegarder et récupérer les données

5. FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME

5.1 Gestion des participants

5.1.1 Afficher la liste des participants

Description : Afficher tous les participants enregistrés dans le système sous forme de liste avec possibilité de sélection.

5.1.2 Ajouter un participant

Description : Créer un nouveau participant dans le système.

Données requises :

Nom du participant (obligatoire, unique)

Commenté [HP3]: A calrifier

Validations :

- Le nom ne peut pas être vide
- Le nom doit être unique dans le système
- Le nom ne doit pas contenir de caractères spéciaux invalides

5.1.3 Supprimer un participant

Description : Retirer un participant du système, à la suite d'une confirmation d'action.

5.1.4 Afficher les informations d'un participant

Description : Afficher les détails complets d'un participant sélectionné.

Informations affichées :

- Nom du participant (Nom d'utilisateur unique)
- Liste des activités auxquelles il participe
- Dépenses effectuées totales
- Solde des remboursements (montants dus ou à recevoir) totaux
- Dépenses effectuées relatives à une activité
- Solde des remboursements (montants dus ou à recevoir) relatifs à une activité

Commenté [HP4]: User id a clairifer

5.2 Gestion des activités

5.2.1 Créer une activité

Description : Créer une nouvelle activité pour regrouper les dépenses communes.

Données requises :

- Nom de l'activité (obligatoire)
- Date de l'activité (optionnel)
- Description (optionnel)

- Liste des participants impliqués

5.2.1 Supprimer une activité

Description : Supprimer une activité existante

Données requises :

- Confirmation d'action

5.3 Gestion des dépenses

5.3.1 Ajouter une dépense

Description : Enregistrer une nouvelle dépense pour une activité.

Données requises :

- Montant de la dépense (obligatoire, numérique, > 0)
- Description de la dépense (obligatoire)
- Payeur (participant qui a effectué la dépense)
- Activité associée

5.3.2 Supprimer une dépense

Description : Supprimer une dépense existante (en cas d'erreur)

Données requises :

- Confirmation d'action
- Doit être effectuée depuis le compte ayant créée la dépense

5.4 Gestion des remboursements

5.4.1 Calculer les remboursements

Description : Calculer automatiquement les remboursements nécessaires entre participants pour une activité.

Algorithme :

1. Calculer le total des dépenses de l'activité
2. Calculer la part équitable par participant (total / nombre de participants)
3. Calculer le solde de chaque participant (montant payé - part équitable)
4. Générer les transactions de remboursement optimales

Précision : Les calculs doivent être précis au cent près (2 décimales).

5.4.2 Afficher le rapport de remboursement

Description : Générer et afficher un rapport détaillé des remboursements pour une activité.

Contenu du rapport :

- Nom de l'activité
- Liste des participants
- Total des dépenses
- Part équitable par personne
- Montant payé par chaque participant
- Liste des remboursements nécessaires (qui doit combien à qui)
- Format clair et lisible pour impression ou partage

5.4.3 Rembourser une dépense

Description : Régler une dépense en réglant le compte de celle-ci

Données requises :

- Montant du remboursement
  (complète ou partielle(Auquel cas : obligatoire, numérique, > 0))
- Dépense associée
- Compte de l'utilisateur qui rembourse

5.5 Gestion des données

5.5.1 Sauvegarder les données

Description : Enregistrer toutes les données de l'application dans un fichier XML.

Format : XML bien formé et validé

Données sauvegardées :

- Liste complète des participants
- Liste complète des activités
- Toutes les dépenses associées
- Métadonnées (dates, version du fichier)

5.5.2 Récupérer les données

Description : Charger les données depuis un fichier XML précédemment sauvegardé.

Validations :

- Vérifier que le fichier est un XML valide
- Vérifier la structure et le schéma du fichier
- Valider l'intégrité des données
- Afficher un message d'erreur en cas de fichier corrompu

6. FAISABILITÉ DES SOLUTIONS PROPOSÉES

Trois solutions ont été envisagées pour répondre aux besoins du client. Chacune présente des avantages et inconvénients en fonction des contraintes techniques, budgétaires et d'usage.

6.1 SOLUTION A – APPLICATION WEB

6.1.1 Avantages

• Accessible de partout dans le monde
• Accessible par tous les participants
• Accessible à l'aide de n'importe quel dispositif électronique ayant accès à internet et d'un navigateur web

6.1.2 Inconvénients

• Requiert d'être hébergé avec des frais associés
• Peut ne pas être bien supporté par certains navigateurs
• Requiert une gestion de droits ou d'authentification

6.2 SOLUTION B – APPLICATION NATIVE AVEC BASE DE DONNEES

6.2.1 Avantages

• Ne requiert pas d'accès à internet
• Dédié à une utilisation sur le système d'exploitation ciblé

6.2.2 Inconvénients

• Requiert une gestion de droits ou d'authentification
• Selon la configuration locale ou en réseau du système de gestion de bases de données (SGBD), l'application sera accessible par une instance locale ou plusieurs instances sur le réseau

6.3 SOLUTION C – APPLICATION NATIVE SANS BASE DE DONNEES

6.3.1 Avantages

• Ne nécessite pas une gestion de droits ou d'authentification
• Dédié à une utilisation sur le système d'exploitation ciblé
• Portabilité et distribution facile de l'application
• Utilisation indépendante facilement par différents tiers

6.3.2 Inconvénients

• Accessibilité limitée aux données à un seul poste dédié• Accessibilité limitée aux données à un seul poste dédié• Accessibilité limitée aux données à un seul poste dédié

7. SOLUTION RECOMMANDÉE ET ARGUMENTATION

La Solution C – Application native sans base de données – est fortement recommandée et fera l'objet du développement.

7.1 Adéquation aux besoins du client

Cette solution est particulièrement adaptée au contexte du client pour plusieurs raisons. Le groupe d'amis constitue une entité informelle sans structure organisationnelle. L'application ne générera aucun revenu et ne justifie donc pas de coûts récurrents. Une solution simple, gratuite et sans frais d'exploitation est donc idéale.

7.2 Simplicité de déploiement et d'utilisation

L'installation ne nécessite aucune compétence technique particulière. L'utilisateur peut simplement copier l'exécutable sur son ordinateur et lancer l'application. Aucune configuration n'est requise, aucun paramétrage serveur, aucune installation de logiciels tiers. Cette simplicité garantit une adoption rapide et sans friction par tous les membres du groupe.

7.3 Coût total de possession nul

Aucun frais récurrent ne sera associé à l'utilisation de l'application. Pas d'hébergement web, pas de licence de base de données, pas de frais de maintenance de serveur. Cette caractéristique est cruciale pour un groupe d'amis qui ne dispose pas de budget dédié.

7.4 Format de données ouvert et pérenne

L'utilisation du format XML pour le stockage des données présente plusieurs avantages. XML est un standard ouvert, lisible par l'homme et les machines, ce qui facilite le débogage et les interventions manuelles si nécessaire. Les données restent accessibles même sans l'application, garantissant leur pérennité à long terme.

7.5 Argumentation

Cette solution est particulièrement intéressante pour le client puisqu'il s'agit d'un groupe d'amis dont l'utilisation de cette application ne sera liée à aucune source de revenu et que, par conséquent, une utilisation sans frais récurent est plus qu'avantageuse.

Comme il ne leur est pas essentiel de disposer de plus d'accessibilité que ce qu'offre cette solution, il est donc aussi approprié de ne pas complexifier l'accès à l'application et aux donnés. Ceci tant pour le développement que pour le déploiement de la solution et que pour sa configuration.

Le développement de la solution n'aura pas à intégrer une technologie tierce pour l'enregistrement des données ce qui va ainsi limiter les soucis d'intégration et de stabilité lors de l'utilisation.

Enfin, la grande simplicité d'installation et de portabilité de la solution permettra une prise en main facile et rapide par quiconque est suffisamment habile à manipuler des fichiers sur un ordinateur.

8. PLAN DE TRAVAIL ET ÉCHÉANCIER

8.1 Méthodologie de développement

Le projet sera réalisé selon une approche itérative et incrémentale inspirée des méthodologies agiles. Chaque itération produira un incrément fonctionnel et testé. Des points de contrôle réguliers permettront d'ajuster le plan selon les retours et les découvertes.

8.2 Phases du projet

Livrables	Échéance
Cahier des charges fonctionnel	**13 février**
Conception détaillée de la solution	**25 février**
Application - État d'avancement - Produit final - Rencontre individuelle de revue de code	 **17-27 fév.** **27 mars** **TBD-20 mars**
Guide d'utilisateur	**3 avril**
Bilan de projet (post-mortem)	**3 avril**

Livrable 1 : Cahier des charges – 13 février (2 semaines)

Activités :

- Appropriation du projet et compréhension du contexte du cours.
- Élaboration de la liste de questions à poser au client.
- Rencontre avec le client pour validation des besoins.
  (Non applicable; questions au professeur)
- Rédaction du cahier des charges fonctionnel incluant : acteurs, fonctionnalités, besoins, faisabilité, avantages/inconvénients, plan de travail et échéancier.
- Remise du cahier des charges
  (Non applicable : Présentation du cahier au client)

Phase 2 : Conception de la solution – 25 février (1 ½ semaine)

Activités :

- Création des maquettes d'interface utilisateur.
- Conception de la logique applicative et des algorithmes de remboursement.
- Modélisation orientée objet (classes, encapsulation, héritage, polymorphisme).
- Élaboration de plans de tests unitaires et fonctionnels.

- Validation de la conception par le client et ajustements.
  (Non Applicable : Validation avec le professeur)

Phase 3 : Développement et avancement – 17-27 février

Activités :

- Mise en place de l'environnement WPF.
- Développement des classes de base et logique métier.
- Implémentation initiale de la gestion des participants et activités.
- Livraisons intermédiaires pour démonstration et retours.

Phase 4 : Développement et rencontre individuelle (CodeReview) – (?)-20 mars

Activités :

- Revue individuelle du code avec le client (Non applicable : avec l'enseignant).
- Ajustements et corrections selon les retours.

Phase 5 : Produit final – 27 mars (1 semaine)

Activités :

- Finalisation des fonctionnalités : dépenses, paiements, rapports.
- Tests d'intégration et fonctionnels complets.
- Application prête pour livraison finale.

Phase 6 : Guide utilisateur et bilan de projet – 3 avril (1 semaine)

Activités :

- Rédaction du guide d'installation et guide d'utilisation.
- Vérification de la clarté des instructions
- Validation interne avant livraison au client (Non applicable : À l'enseignant).
- Remise du projet
- Analyse des succès et difficultés rencontrés.
- Évaluation de la qualité du travail et des méthodes utilisées.
- Documentation des apprentissages pour projets futurs.

APPROBATIONS

Client	**Chef de projet**
Signature : _____ Date : _____	Signature : _____ Signature : _____ Date : _____